Modul 4: Speicher dimensionieren – Arbeitsblatt

Lernfeld 2 · 7 Aufgaben von Einstieg bis Prüfungsniveau · 45 Punkte · Richtzeit 56 Min.

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 45

Hinweis: Rechenweg immer angeben – in der IHK-Prüfung gibt es Punkte für den Weg, Folgefehler werden nicht doppelt abgezogen. Formeln: Kapitel „4. Speicher dimensionieren“ bzw. Formelzettel_LF2.pdf.

Aufgabe 4.1 – Postfächer auf dem Mailserver

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Ein Unternehmen hat **120 Mitarbeiter**, jedes Postfach hat eine Quota von **4 GB**. Es werden in den nächsten zwei Jahren **15 Mitarbeiter pro Jahr** eingestellt.

a) Speicherbedarf heute (2 Punkte)

Ergebnis: _____ GB

b) Speicherbedarf in 2 Jahren (2 Punkte)

Ergebnis: _____ GB

Rechenweg:

Aufgabe 4.2 – Preis pro Gigabyte

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Angebot 1: HDD **8 TB** für **189 €**. Angebot 2: SSD **2 TB** für **129 €**.

a) Preis pro GB der HDD (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Cent

b) Preis pro GB der SSD (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Cent

Rechenweg:

Aufgabe 4.3 – Fileserver mit Wachstum

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Auf dem Fileserver sind aktuell **3,2 TB** belegt. Erfahrungsgemäß wächst der Datenbestand jährlich um **25 %** (bezogen auf das Vorjahr). Der neue Server soll für **3 Jahre** reichen, und am Ende sollen noch **20 %** Reserve auf den benötigten Bestand eingeplant sein.

a) Datenbestand nach 3 Jahren (3 Punkte)

Ergebnis: _____ TB

b) Zu beschaffende Nettokapazität inkl. Reserve (3 Punkte)

Ergebnis: _____ TB

Rechenweg:

Aufgabe 4.4 – Cloud-Speicher in Paketen

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Cloud-Anbieter verkauft Speicher in Paketen zu **50 GiB** für **3,50 € pro Monat**. Es werden **180 GiB** benötigt.

a) Anzahl Pakete (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Pakete

b) Kosten pro Monat (3 Punkte)

Ergebnis: _____ €

c) Kosten pro Jahr (3 Punkte)

Ergebnis: _____ €

Rechenweg:

Aufgabe 4.5 – Digitale Rechnungsablage

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Eine Buchhaltung scannt an **220 Arbeitstagen** täglich **250 Belege** mit je **450 kB**. Die Belege müssen **10 Jahre** aufbewahrt werden.

a) Datenmenge pro Jahr in GiB (3 Punkte)

Ergebnis: _____ GiB

b) Datenmenge für 10 Jahre in GiB (3 Punkte)

Ergebnis: _____ GiB

Rechenweg:

Aufgabe 4.6 – Backup-Speicher dimensionieren

Stufe: Prüfungsniveau · 8 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Jeden Sonntag wird ein **Vollbackup** von **1,5 TB** erstellt. Montag bis Samstag folgt täglich ein **inkrementelles** Backup, das jeweils **5 %** des Vollbackups groß ist. Es sollen **4 Wochen** aufbewahrt werden.

a) Speicherbedarf pro Woche (4 Punkte)

Ergebnis: _____ TB

b) Speicherbedarf für 4 Wochen (4 Punkte)

Ergebnis: _____ TB

Rechenweg:

Aufgabe 4.7 – Speicher für Videoaufzeichnung

Stufe: Prüfungsniveau · 8 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Sechs IP-Kameras streamen je **8 Mbit/s**. Die Aufnahmen laufen **24 h** am Tag und müssen **14 Tage** aufbewahrt werden.

a) Benötigter Speicher in TB (4 Punkte)

Ergebnis: _____ TB

b) Benötigter Speicher in TiB (4 Punkte)

Ergebnis: _____ TiB

Rechenweg: